2025 年秋季走美六年级组试卷

1. 算式 $\frac{AB}{C}-\frac{D}{E}$ 中，每个字母分别是不同的数字，若这些数字是从 1，2，3，4，5，6 中挑选的，则这个算式的计算结果最大值是_____.

2. 小明在计算一份整数列表的平均数时，得出的结果是 85．随后，他发现自己把列表中的一个数“90”错误地看成了“50”．当他修正这个错误后，列表的平均数变成了 85.5．那么，这份整数列表一共有_____个数．

3. 有 100 张卡片，分别写有 1～100 的编号．如果打乱顺序随机抽一张，那么下面可能性更大的是_____.

A．编号中包含数字“8”.

B．编号是 8 的倍数．

C．编号大于 90.

D．编号中存在两个相同的数字.

4. 为了准备一次聚会，小明和小红两人需要合作完成以下 5 项任务．下表列出了每项任务所需时间及执行的前提条件（即必须在哪项任务完成后才能开始）．两人可以同时分头做不同的任务．那么，他们全部完成所有任务，最少需要_____分钟.

任务代号	任务内容	所需时间（分钟）	前提条件
A	烤制蛋糕胚	30	
B	制作水果沙拉	15	
C	装饰蛋糕	20	任务 *A* 完成
D	榨橙汁	10	
E	摆放餐具与装饰	25	任务 *B* 和 *D* 均完成

5. 在一个边长为 6 的正方形内部，任意放入 10 个点．其中必有两个点，它们之间的距离不大于某个整数，这个整数最小是_____.

6. 定义一种新的运算符号“※”，规定：a ※b=(a+1)×(b−1)．例如：3 ※5=(3+1)×(5−1)=4×4=16．现在已知：x※(x+4)=48，并且x是一个正整数，则x的值是_____.

7. 观察以下数列：1，1，2，1，2，3，1，2，3，4，1，2，3，4，5,...这个数列的生成规则是：依次写出(1)，(1，2)，(1，2，3)，(1，2，3，4)...那么，这个数列的前 2025 项中，有_____个 1，有_____个偶数．

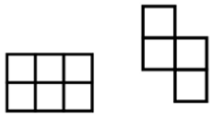
8. 一个正整数 N, 其所有正因数的平均值为 15. 写出符合条件的最小的三个数：_____.

9. 黑板上写着 1，2，3，4，5 五个整数．进行如下操作：擦掉任意两个数a和b，然后写上新数a+b+ab．重复此操作，直到黑板上只剩下一个数为止．最终剩下的数是_____.

10. 一个面积为 150 的长方形，其长和宽均为整数．现将它裁剪成若干个边长为整数的小正方形，要求裁剪出的正方形至少有两种不同的大小，且每种大小的正方形数量都相同．那么最多可以裁剪成_____个正方形．此时，长方形的周长可能是_____．

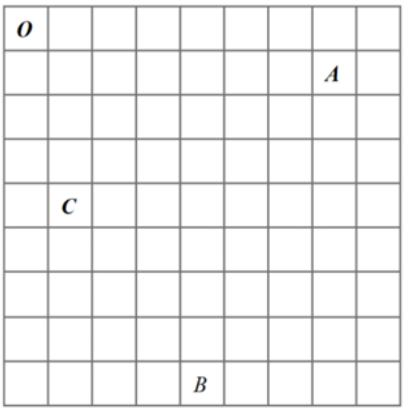
11. 一个由 10 个互不相同的正整数组成的密码组，其总和为 125．现对这 10 个数字进行如下操作：将每个数字都替换为“125 减去该数字”，从而得到一个全新的 10 个数字组成的“镜像密码组”．那么，“镜像密码组”中的最小数可能的最大值和最小值分别是_____，_____．

12. 一个由若干个棱长为 1 厘米的小正方体组合而成的几何体，如图所示为左视图和俯视图．那么，要组合成这样一个几何体，最多需要_____个小正方体．此时，这个几何体的表面积是_____平方厘米．


左视图　　俯视图

13. 体育馆里有若干盏灯，编号从 1 开始，每盏灯都有一个拉线开关，初始状态都是关闭的．现在，按照编号，让学生依次进入体育馆．
第 1 名学生，将所有编号中包含 1 的灯的开关各拉一下．
第 2 名学生，将所有编号中包含 2 的灯的开关各拉一下．
第 3 名学生，将所有编号中包含 3 的灯的开关各拉一下．
当 3 名学生操作完毕后，体育馆里关闭着的灯有 30 盏，此时有_____盏灯是亮着的．

14. 一个清洁机器人，如图，从仓库 O 点出发，需要依次前往 A，B，C 三个点进行垃圾回收（A，B，C 的顺序不限），完成最后一个点的回收任务后即可停机（无需返回仓库）．机器人只能沿着网格线水平或竖直移动，每移动 1 个单位长度消耗 1 度电能，每在一个回收点停靠回收，需要额外消耗 1 度电能．要完成全部回收任务，机器人最少需要消耗_____度电能．



15. 一个正整数，恰好能被 1，2，3，4，5，6，7，8，9，10 这十个整数中的九个整除，符合条件的正整数中，最小的三个分别是_____．

1	2	3	4	5
64.5	80	A	50	3
6	7	8	9	10
5	64，996	29、38、54	719	60；154,70,62,50
11	12	13	14	15
108，45	8，28	36	25	360,720,840